



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE ICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

“INTEGRACIÓN DE UN DASHBOARD INTERACTIVO PARA EL REGISTRO
DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN LA POSTA MUNICIPAL DE PAITA, 2024 -
2026”

PRESENTADO POR:

Díaz Rodríguez Juan Carlos
Guevara Espino Cristhofer
Peñaloza Vásquez Danna

DOCENTE:

HUANCAHUIRE BRAVO CLAUDIO ISAIAS

CHINCHA ALTA, 2026

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1.	Contexto del negocio o caso de estudio.....	3
1.2.	Problema identificado.....	3
1.3.	Objetivo general del proyecto.....	4
II.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
2.1.	Situación actual.....	5
2.2.	Necesidad de información para la toma de decisiones.....	5
2.3.	Alcance del proyecto.....	6
III.	FUENTES DE DATOS.....	7
3.1.	Origen de los datos (Excel, CSV, base de datos, API, etc.).....	7
3.2.	Descripción de variables.....	7
3.3.	Calidad de datos (datos faltantes, inconsistencias).....	7
3.4.	Herramienta utilizada (Power BI, Tableau, SQL, Python, etc.).....	8
IV.	ANÁLISIS DE DATOS.....	9
4.1.	KPIs definidos.....	9
4.2.	Métricas calculadas.....	9
4.3.	Análisis descriptivo y comparativo.....	11
4.4.	Identificación de patrones o tendencias.....	12
V.	DASHBOARD / VISUALIZACIÓN.....	14
5.1.	Diseño del tablero.....	14
5.2.	Indicadores clave.....	16
5.3.	Filtros y segmentaciones.....	16
5.4.	Justificación de las visualizaciones.....	16
VI.	RESULTADOS.....	18
6.1.	Hallazgos relevantes.....	18
6.2.	Recomendaciones estratégicas.....	19
6.3.	Impacto potencial en la organización.....	20
VII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	21
7.1.	Logros alcanzados.....	21
7.2.	Limitaciones.....	21
7.3.	Propuestas de mejora futura.....	21
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del negocio o caso de estudio

En los últimos años, la transformación digital ha cambiado la manera en que las organizaciones gestionan su información, permitiendo automatizar procesos y facilitar la toma de decisiones mediante herramientas de análisis de datos. En el sector salud, esta transformación resulta especialmente importante debido a la gran cantidad de información que se genera diariamente a partir de las atenciones médicas, los registros de pacientes y la gestión administrativa.

La Posta Municipal de Paita brinda atención médica a la población y registra información relacionada con los pacientes atendidos, los servicios prestados, los tipos de seguro, la recaudación obtenida y otros datos administrativos correspondientes al periodo 2024–2026. Estos registros constituyen una fuente importante de información para evaluar el desempeño de la institución; sin embargo, cuando los datos se almacenan únicamente en hojas de cálculo, su análisis se vuelve más lento y complejo.

Según Joe Zhang et al. (2022), los dashboards interactivos permiten integrar grandes volúmenes de datos en un solo entorno visual, facilitando el seguimiento de indicadores y mejorando la toma de decisiones dentro de las organizaciones de salud. Asimismo, Athena K. Petrides et al. (2022) señalan que este tipo de herramientas ofrece información actualizada y de fácil interpretación, permitiendo optimizar los procesos de monitoreo y gestión clínica.

1.2. Problema identificado

Actualmente, la Posta Municipal de Paita cuenta con registros de las atenciones médicas realizados en hojas de cálculo, donde se almacena información sobre pacientes, servicios, seguros, fechas de atención, cajeros e importes recaudados. Aunque estos datos son útiles, la información se encuentra dispersa y requiere ser revisada manualmente para elaborar reportes o identificar indicadores relevantes.

Esta situación dificulta conocer de manera rápida aspectos como la evolución de las atenciones médicas, los servicios con mayor demanda,

la distribución de pacientes según el tipo de seguro, la participación por sexo y el comportamiento de la recaudación a lo largo del tiempo. Como consecuencia, el personal administrativo emplea más tiempo en la elaboración de reportes y dispone de menos herramientas para apoyar la toma de decisiones.

En este sentido, Elisabetta Benevento, Davide Aloini y Wil M. P. van der Aalst (2022) indican que la visualización de datos mediante dashboards facilita la comprensión de los procesos organizacionales y permite detectar oportunidades de mejora con mayor rapidez. De igual forma, Mary Beth Flynn Makic et al. (2022) sostienen que el uso de paneles interactivos fortalece el seguimiento de indicadores de desempeño y favorece una gestión basada en evidencia dentro de las instituciones de salud.

1.3. Objetivo general del proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar e integrar un dashboard interactivo en Power BI para el registro de la atención médica de la Posta Municipal de Paita durante el periodo 2024–2026, con la finalidad de centralizar la información, visualizar los principales indicadores de gestión y facilitar el análisis de los datos para apoyar la toma de decisiones administrativas.

De acuerdo con Ya-Ting Liu y Hsiang-Fen Lai (2024), la incorporación de herramientas de inteligencia de negocios como Power BI en las instituciones de salud permite automatizar el análisis de información, reducir el tiempo de elaboración de reportes y mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios, convirtiéndose en un recurso estratégico para la toma de decisiones.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Situación actual

Actualmente, la Posta Municipal de Paita registra las atenciones médicas mediante hojas de cálculo que contienen información relacionada con los pacientes, fechas de atención, tipo de servicio, seguro, sexo, cajero e importes recaudados. Durante el periodo comprendido entre 2024 y 2026 se han generado numerosos registros de atención, los cuales representan una fuente importante para conocer el comportamiento de los servicios brindados y la gestión administrativa de la institución.

Sin embargo, la información se encuentra almacenada de manera dispersa en archivos de Excel, lo que obliga al personal responsable a revisar, ordenar y consolidar manualmente los datos cada vez que se requiere elaborar un reporte. Esta situación ocasiona demora en la obtención de información, posibilidad de errores en los cálculos y dificultad para analizar de manera rápida la evolución de las atenciones médicas, los ingresos generados y los servicios más solicitados.

Asimismo, no se cuenta con una herramienta visual que permita identificar de manera inmediata indicadores relevantes, tales como el total de atenciones, pacientes atendidos, recaudación acumulada, distribución por sexo, tipo de seguro, servicios con mayor demanda y desempeño por cajero. Por ello, la información disponible no se aprovecha completamente para apoyar una gestión eficiente dentro de la Posta Municipal de Paita.

2.2. Necesidad de información para la toma de decisiones

La Posta Municipal de Paita requiere disponer de información consolidada, actualizada y de fácil interpretación que permita fortalecer la toma de decisiones administrativas. Contar con reportes elaborados manualmente limita la rapidez con la que se pueden detectar cambios en la demanda de servicios, variaciones en los ingresos o diferencias en la atención según tipo de seguro y características de los pacientes.

En ese sentido, resulta necesario implementar un dashboard interactivo que integre la información registrada en las atenciones médicas y la transforme en indicadores visuales. Esta herramienta permitirá conocer el número de atenciones realizadas, la cantidad de pacientes atendidos, los

ingresos obtenidos, los servicios más solicitados, la evolución mensual de la atención, la distribución por sexo, los tipos de seguro registrados y la recaudación generada por cada cajero.

La disponibilidad de estos indicadores facilitará que los responsables de la institución puedan identificar los servicios con mayor demanda, planificar mejor la asignación de recursos, realizar seguimiento a la recaudación, detectar periodos con menor o mayor número de atenciones y establecer acciones de mejora orientadas a optimizar el servicio brindado a la población.

2.3. Alcance del proyecto

El proyecto comprende el desarrollo e integración de un dashboard interactivo en Power BI para analizar los registros de atención médica de la Posta Municipal de Paita correspondientes al periodo 2024–2026. La solución se elaborará a partir de la información disponible en una base de datos en formato Excel, la cual incluye variables relacionadas con los pacientes, servicios prestados, fechas de atención, sexo, tipo de seguro, cajeros e importes recaudados.

El dashboard permitirá visualizar indicadores generales de gestión, tales como total de atenciones, personas atendidas, recaudación acumulada, atenciones por servicio, ingresos por tipo de atención, evolución mensual, distribución por sexo, análisis por seguro y desempeño por cajero. Además, contará con filtros y segmentaciones que facilitarán la consulta de información según periodos, servicios, seguros, sexo y personal encargado del registro.

El alcance del proyecto se limita al análisis descriptivo y visual de los registros existentes. No contempla la modificación del sistema de atención médica, la automatización directa del registro de pacientes, la creación de una nueva base de datos institucional ni el acceso a información clínica sensible, como diagnósticos médicos o historias clínicas detalladas. Su finalidad principal es brindar una herramienta de inteligencia de negocios que facilite el análisis de información y respalde la toma de decisiones dentro de la Posta Municipal de Paita.

III. FUENTES DE DATOS

3.1. Origen de los datos (Excel, CSV, base de datos, API, etc.)

Los datos provienen de una base de datos en formato de hojas de cálculo de Excel, que contienen los registros de las atenciones médicas realizadas en la Posta Municipal de Paita durante el periodo 2024–2026.

</

<https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/registro-de-la-atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-diaria-a-%C3%B1os-2024-al-2026-en-la-posta-municipal-de-la-2>

3.2. Descripción de variables

Las variables identificadas en los registros incluyen: pacientes, servicios prestados, fechas de atención, sexo, tipo de seguro, cajeros e importes recaudados.

3.3. Calidad de datos (datos faltantes, inconsistencias)

La información se encuentra actualmente almacenada de manera dispersa, lo que requiere una revisión y consolidación manual. Esta situación genera la posibilidad de errores en los cálculos y demora en la obtención de información precisa para la elaboración de reportes. Al respecto, Benevento et al. (2022) explican que el descubrimiento de procesos interactivos ayuda a enfrentar estos problemas de calidad de datos en entornos de salud reales, permitiendo una visión más confiable de la operación.

3.4. Herramienta utilizada (Power BI, Tableau, SQL, Python, etc.)

De acuerdo con O'Donoghue et al. (2021), la implementación de plataformas de inteligencia de negocios en entornos sanitarios permite automatizar el procesamiento de grandes volúmenes de datos, lo que optimiza significativamente los tiempos de respuesta administrativa y fortalece la capacidad de los directivos para tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia operativa real. La herramienta seleccionada para el desarrollo de la solución es **Power BI**, debido a su capacidad para integrar grandes volúmenes de datos en un solo entorno visual y automatizar el análisis.

IV. ANÁLISIS DE DATOS

4.1. KPIs definidos

Siguiendo la propuesta de Zhang et al. (2022), quienes sostienen que los paneles interactivos son esenciales para rastrear la madurez y evolución de indicadores en salud, se establecieron cuatro métricas principales:

Para evaluar la gestión de las atenciones médicas se definieron indicadores clave de desempeño o KPIs. Estos indicadores permiten resumir la información más importante y facilitar su interpretación dentro del dashboard.

 KPI	 Fórmula o criterio de cálculo	 Resultado acumulado	 Utilidad para la gestión
1 Total de atenciones	Conteo de registros de atención	13,062	Permite conocer el volumen total de servicios realizados por la posta médica.
2 Personas atendidas	Conteo único de DNI de pacientes	6,852	Permite identificar la cantidad de personas diferentes que utilizaron los servicios.
3 Recaudación total	Suma del campo importe	S/ 222,624.00	Permite controlar los ingresos generados por las atenciones y procedimientos realizados.
4 Ticket promedio por atención	Recaudación total / total de atenciones	S/ 17.04	Permite conocer el ingreso promedio generado por cada atención registrada.
5 Atenciones por paciente	Total de atenciones / personas atendidas	1.91 atenciones	Permite observar la frecuencia promedio de uso de los servicios por paciente.
6 Servicios registrados	Conteo único de tipos de atención	51 servicios	Permite conocer la diversidad de procedimientos, consultas y exámenes brindados.
7 Participación femenina	Atenciones femeninas / total de atenciones	57.43 %	Permite conocer la distribución de la demanda según sexo.
8 Atenciones sin seguro	Atenciones sin seguro / total de atenciones	99.90 %	Permite identificar la predominancia de pacientes que realizan pagos directos por los servicios.

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de atención médica de la Posta Municipal de Paita, 2024–2026.

4.2. Métricas calculadas

A partir de las variables disponibles en la base de datos se calcularon métricas relacionadas con el volumen de atención, ingresos, frecuencia de pacientes, servicios más solicitados y evolución anual.

La métrica principal corresponde al total de atenciones, calculada mediante el conteo de los registros existentes en la base de datos. Este indicador alcanzó 13,062 atenciones durante el periodo analizado. Asimismo, se identificaron 6,852 personas atendidas mediante el conteo

único de documentos de identidad, lo que evidencia que algunos pacientes acudieron a la posta en más de una oportunidad o utilizaron más de un servicio.

Respecto a la recaudación, se obtuvo un total acumulado de S/ 222,624.00. Al relacionar este importe con el total de atenciones, se calculó un ticket promedio de S/ 17.04 por atención. Este valor permite tener una referencia sobre el ingreso promedio obtenido por cada servicio registrado.

En relación con la distribución por sexo, se registraron 7,501 atenciones correspondientes a pacientes femeninas, equivalente al 57.43 % del total; mientras que los pacientes masculinos representaron 5,561 atenciones, equivalente al 42.57 %. En términos de recaudación, las atenciones femeninas generaron S/ 115,074.00 y las masculinas S/ 107,550.00.

Respecto al tipo de seguro, se observó que 13,049 atenciones, equivalentes al 99.90 % del total, corresponden a pacientes sin seguro. Por otro lado, solo 13 atenciones fueron registradas bajo el Seguro Integral de Salud (SIS). Este resultado muestra que la mayor parte de la recaudación de la posta depende de pagos directos realizados por los usuarios.

También se calcularon métricas por servicio. La consulta médica fue el servicio con mayor número de atenciones, con 4,550 registros, equivalente al 34.83 % del total. En segundo lugar se ubicó el servicio de carnet de salud con aglutinaciones, hepatitis B y BK en esputo, con 2,867 atenciones, equivalente al 21.95 %.

Sin embargo, el servicio que generó la mayor recaudación fue el carnet de salud con aglutinaciones, hepatitis B y BK en esputo, con S/ 86,010.00; seguido por la consulta médica, con S/ 45,500.00. Ambos servicios concentran el 56.78 % de las atenciones y el 59.07 % de la recaudación total, por lo que representan los servicios más importantes para la gestión operativa y financiera de la posta.

4.3. Análisis descriptivo y comparativo

El análisis descriptivo permitió conocer la distribución de las atenciones médicas y los ingresos generados durante los años 2024, 2025 y parte del 2026.

 Año	 Total de atenciones	 Recaudación	 Ticket promedio
2024	5,066	S/ 86,130.00	S/ 17.00
2025	6,048	S/ 104,383.00	S/ 17.26
2026	1,948	S/ 32,111.00	S/ 16.48

Información registrada hasta el 29 de abril de 2026.

Al comparar los años completos, se observa que en 2025 la cantidad de atenciones aumentó en 19.38 % respecto al año 2024, pasando de 5,066 a 6,048 registros. De igual manera, la recaudación aumentó en 21.19 %, pasando de S/ 86,130.00 en 2024 a S/ 104,383.00 en 2025.

Este crecimiento evidencia una mayor demanda de los servicios médicos y un incremento en los ingresos obtenidos por la posta durante el año 2025. Además, el ticket promedio se mantuvo estable, con una ligera variación de S/ 17.00 a S/ 17.26, lo cual indica que el aumento de la recaudación estuvo principalmente asociado a un mayor número de atenciones y no a un incremento significativo del importe promedio por servicio.

En el caso de 2026, no se realizó una comparación directa con los años anteriores debido a que la información solo incluye registros hasta abril. No obstante, durante los primeros cuatro meses del año se registraron 1,948 atenciones y una recaudación de S/ 32,111.00, lo que permite observar una continuidad en la demanda de los servicios de la posta.

También se identificó que el personal encargado del registro se distribuye en dos cajeros. Uno de ellos concentra 8,570 atenciones y S/ 144,833.00 de recaudación, mientras que el segundo registra 4,492 atenciones y S/ 77,791.00. Esta información permite realizar seguimiento a la carga

operativa y al movimiento de recaudación procesado por cada responsable.

4.4. Identificación de patrones o tendencias

A partir de la evolución mensual de las atenciones y la recaudación se identificaron diversos patrones relevantes para la gestión de la Posta Municipal de Paita.

En primer lugar, se observa una tendencia de crecimiento entre 2024 y 2025. El incremento de atenciones y recaudación durante 2025 refleja una mayor utilización de los servicios ofrecidos por la posta, principalmente en consultas médicas, trámites de carnet de salud, análisis de orina, hemogramas y pruebas de glucosa.

Durante 2024, el mes con mayor número de atenciones fue junio, con 618 registros. En cambio, el mayor nivel de recaudación se presentó en agosto, con S/ 10,600.00. Esta diferencia demuestra que el número de atenciones no siempre genera la mayor recaudación, ya que existen servicios con importes superiores que influyen de manera importante en los ingresos mensuales.

En 2025, el mayor número de atenciones se registró en octubre, con 757 atenciones, mientras que noviembre presentó la mayor recaudación, alcanzando S/ 14,262.00. Este comportamiento evidencia que durante el último trimestre del año existe una mayor demanda de servicios y una mayor generación de ingresos para la posta.

En 2026, considerando únicamente los meses de enero a abril, marzo fue el periodo con mayor movimiento, registrando 579 atenciones y una recaudación de S/ 9,326.00. Este resultado puede ser útil para anticipar periodos de mayor demanda y organizar oportunamente los recursos necesarios.

Otro patrón importante es la concentración de la demanda y recaudación en pocos servicios. La consulta médica presenta la mayor cantidad de atenciones, mientras que el servicio de carnet de salud con aglutinaciones, hepatitis B y BK en esputo genera la mayor recaudación. Por ello, ambos servicios deben ser considerados prioritarios al momento

de planificar recursos, materiales, horarios de atención y seguimiento de ingresos.

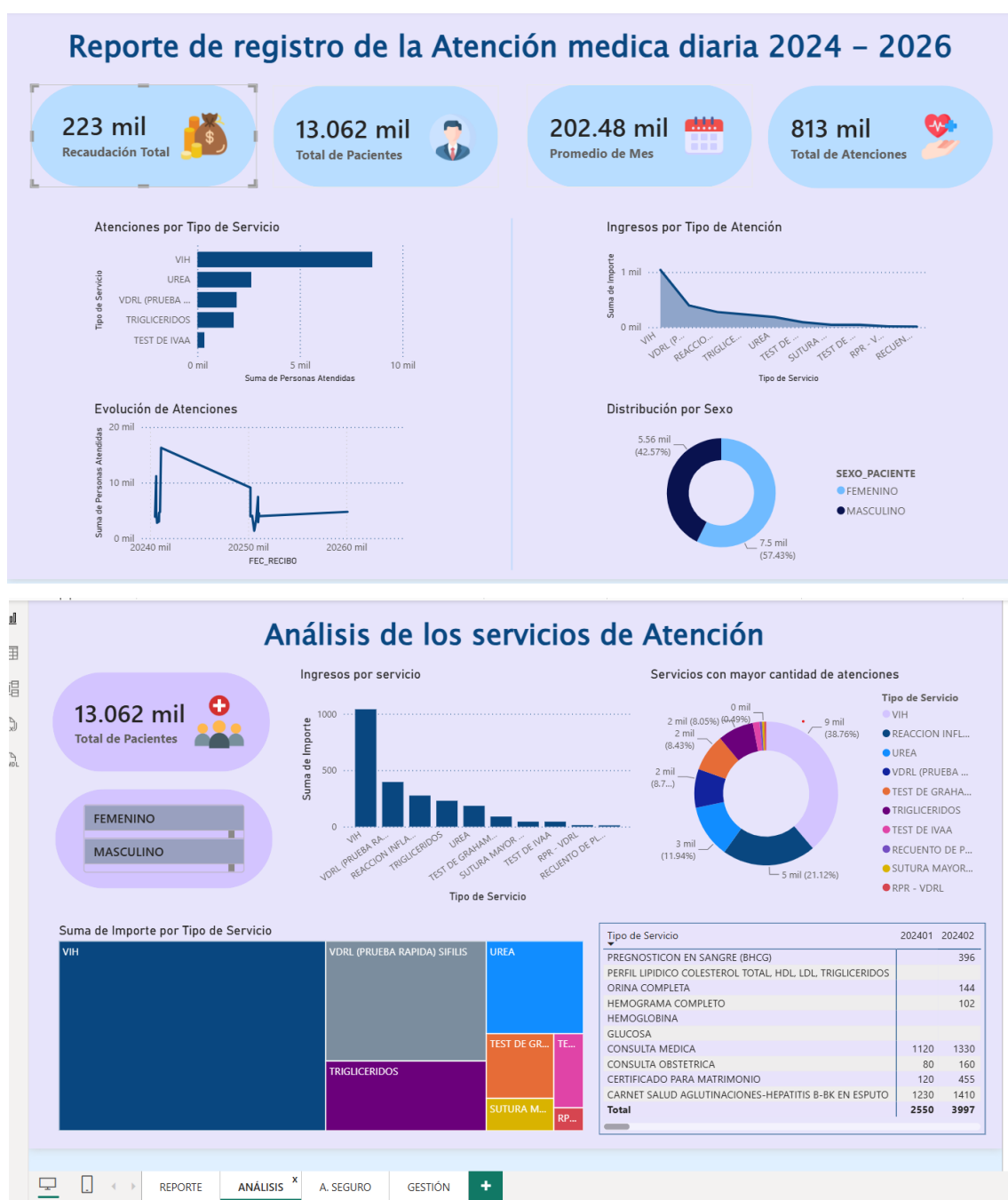
Finalmente, se identifica una alta concentración de usuarios sin seguro, quienes representan prácticamente la totalidad de las atenciones registradas. Esta situación evidencia la importancia de controlar adecuadamente la recaudación proveniente de pagos directos y de evaluar estrategias que permitan mejorar la cobertura o registro de pacientes asegurados.

En conjunto, estos resultados demuestran que el dashboard permite identificar rápidamente los servicios más demandados, los periodos de mayor atención, la evolución de ingresos y las características principales de los pacientes atendidos. De esta manera, la información obtenida se convierte en un apoyo importante para la planificación, supervisión y toma de decisiones administrativas de la Posta Municipal de Paita.

V. DASHBOARD / VISUALIZACIÓN

5.1. Diseño del tablero

El dashboard ha sido diseñado en Power BI utilizando una interfaz intuitiva de cuatro secciones o páginas interactivas: Reporte, Análisis, A. Seguro y Gestión. El diseño emplea un fondo en tonos pasteles para mejorar la legibilidad, organizando los indicadores de alto nivel (tarjetas) en la parte superior y los gráficos comparativos en el cuerpo central. Se ha priorizado una navegación fluida que permite pasar de una vista general de la posta a análisis específicos por servicio, seguro o personal administrativo.





5.2. Indicadores clave

En la pantalla principal de "Reporte de registro", se presentan cuatro métricas fundamentales que resumen el estado de la Posta Municipal de Paita entre 2024 y 2026:

Recaudación Total: 223 mil soles

Total, de Pacientes: 13.062 mil registros únicos

Promedio de Mes: 202.48 mil

Total, de Atenciones: 813 mil servicios brindados

5.3. Filtros y segmentaciones

Para permitir una exploración dinámica de los datos, se han implementado segmentadores específicos en cada vista:

Por Sexo: Filtro para distinguir entre pacientes masculinos (42.57%) y femeninos (57.43%).

Por Tipo de Seguro: Segmentación entre pacientes con "SIS" y "SIN SEGURO" (siendo este último el grupo mayoritario con más de 811 mil atenciones).

Por Gestión Operativa: Filtros por código de Cajero para evaluar la recaudación individual.

Temporales: Gráficos de evolución que permiten filtrar el comportamiento de las atenciones por año y mes.

5.4. Justificación de las visualizaciones

Se seleccionaron distintos tipos de gráficos según la naturaleza de la información para facilitar la toma de decisiones:

Gráficos de Barras y Columnas: Utilizados para comparar la demanda entre servicios (como VIH, UREA y VDRL) y la recaudación por cajero, permitiendo identificar rápidamente los puntos de mayor actividad.

Gráficos de Líneas y Áreas: Empleados para mostrar la Evolución de Atenciones y tendencias mensuales, facilitando la detección de picos o caídas en la demanda a lo largo del tiempo.

Gráficos de Sectores (Donas) y Treemaps: Ideales para visualizar la composición porcentual de la población por sexo, tipo de seguro y la distribución del ingreso por tipo de atención.

Tablas de Detalle: Incorporadas para proporcionar datos exactos sobre la cantidad de atenciones específicas por periodo y tipo de servicio (ej. Consulta Médica, Certificado para Matrimonio, etc.).

VI. RESULTADOS

6.1. Hallazgos relevantes

Luego de integrar y analizar los registros de atención médica de la Posta Municipal de Paita en el dashboard de Power BI, se identificaron resultados importantes relacionados con la demanda de servicios, los ingresos generados y las características de los pacientes atendidos.

En el periodo analizado, comprendido entre enero de 2024 y abril de 2026, se registraron 13,062 atenciones correspondientes a 6,852 personas atendidas. Esto indica que, en promedio, cada paciente utilizó los servicios de la posta aproximadamente 1.91 veces, evidenciando la existencia de usuarios que retornan para recibir más de una atención o procedimiento.

Respecto a la recaudación, se obtuvo un ingreso total de S/ 222,624.00, con un ticket promedio de S/ 17.04 por atención. Este resultado permite observar que la posta mantiene una fuente constante de ingresos a partir de los servicios brindados a la población.

Al comparar los años completos, se identificó que en 2025 se registró un mejor desempeño en relación con 2024. Las atenciones aumentaron de 5,066 a 6,048, representando un incremento aproximado de 19.38 %. Del mismo modo, la recaudación pasó de S/ 86,130.00 en 2024 a S/ 104,383.00 en 2025, mostrando un crecimiento de 21.19 %.

Los servicios con mayor demanda fueron la consulta médica, con 4,550 atenciones, y el servicio de carnet de salud con aglutinaciones, hepatitis B y BK en esputo, con 2,867 atenciones. Sin embargo, este último servicio fue el que generó la mayor recaudación, alcanzando S/ 86,010.00, por lo que representa una actividad importante dentro de la gestión económica de la posta.

También se identificó una mayor participación de pacientes femeninas, quienes representaron el 57.43 % de las atenciones registradas. Por otro lado, se observó que el 99.90 % de las atenciones corresponde a pacientes sin seguro, lo cual demuestra que la mayor parte de los ingresos depende de pagos directos realizados por los usuarios.

Finalmente, el análisis mensual permitió identificar que en 2025 se concentró una mayor demanda de atención durante los últimos meses del año. Octubre presentó el mayor número de atenciones, mientras que noviembre registró la mayor recaudación. Esta información puede ser utilizada para anticipar periodos de mayor movimiento y organizar los recursos necesarios.

6.2. Recomendaciones estratégicas

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda mantener actualizado el dashboard de Power BI de manera periódica, incorporando los nuevos registros de atención médica. De esta forma, los responsables podrán consultar información reciente y tomar decisiones basadas en datos reales.

Se recomienda realizar un seguimiento constante de los servicios que generan mayor demanda y recaudación, especialmente la consulta médica y el servicio de carnet de salud. Esto permitirá prever la disponibilidad de materiales, personal, insumos y horarios de atención necesarios para evitar retrasos o falta de recursos. Petrides et al. (2022) destacan que el uso de estos tableros permite a los laboratorios clínicos responder con agilidad ante las fluctuaciones de la demanda, asegurando una atención continua.

Asimismo, se sugiere analizar con mayor detalle la elevada cantidad de pacientes sin seguro. La posta podría evaluar acciones informativas o administrativas que permitan conocer si los usuarios cuentan con algún tipo de seguro no registrado o si requieren orientación sobre los beneficios existentes.

También es recomendable utilizar los indicadores por cajero como una herramienta de control interno. Esto permitirá supervisar la cantidad de atenciones registradas, los importes procesados y la distribución de la carga operativa entre el personal responsable.

Finalmente, se propone que los reportes generados mediante Power BI sean utilizados en reuniones de coordinación o gestión, debido a que permiten presentar la información de forma clara, rápida y comprensible para los responsables de la posta.

6.3. Impacto potencial en la organización

La implementación del dashboard interactivo puede generar un impacto positivo en la Posta Municipal de Paita, ya que facilita la centralización de la información y reduce el tiempo empleado en la elaboración manual de reportes. Antes del dashboard, la información debía revisarse directamente desde hojas de cálculo, lo cual dificultaba la identificación rápida de indicadores importantes. Como señalan Makic et al. (2022), el diseño de dashboards especializados en salud ayuda a equilibrar los riesgos y mejorar el monitoreo de las condiciones hospitalarias, facilitando una administración preventiva y no solo reactiva.

Con el uso de Power BI, la organización puede visualizar en un solo entorno el total de atenciones, personas atendidas, ingresos generados, servicios más solicitados, distribución por sexo, tipo de seguro y desempeño por cajero. Esto mejora la capacidad de análisis y permite que las decisiones administrativas sean tomadas con mayor rapidez.

Además, el dashboard puede contribuir a una mejor planificación de los recursos, debido a que permite identificar los periodos con mayor demanda de atención y los servicios que requieren mayor prioridad. Esto podría ayudar a mejorar la disponibilidad de materiales, ordenar la atención a los pacientes y realizar un seguimiento más adecuado de la recaudación.

En conjunto, el proyecto fortalece la gestión de la Posta Municipal de Paita al transformar los datos almacenados en Excel en información útil, visual y accesible. De esta manera, la institución cuenta con una herramienta de Inteligencia de Negocios que aporta al control de sus operaciones y a la mejora continua de sus servicios.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Logros alcanzados

Se logró la centralización exitosa de los registros médicos de la Posta Municipal de Paita (2024-2026), transformando datos dispersos en hojas de cálculo en un sistema de información visual con 813 mil atenciones registradas.

El dashboard permitió identificar un perfil claro del usuario: el 57.43% de las atenciones corresponden al sexo femenino, y la gran mayoría de los pacientes (811,404 registros) pertenecen a la categoría "SIN SEGURO", generando la mayor parte de la recaudación total de 223 mil soles.

Se optimizó el análisis operativo al detectar que servicios como VIH (38.76%) y UREA (21.12%) concentran la mayor demanda, permitiendo a la administración priorizar estos insumos.

Se automatizó el seguimiento del desempeño administrativo, identificando una disparidad en la recaudación por cajero, donde el código 0x963C.... procesó 144,833 soles, superando significativamente a otros encargados.

7.2. Limitaciones

El proyecto se restringe a un análisis descriptivo y visual; la veracidad de los hallazgos depende totalmente de la calidad del llenado manual previo en los archivos de Excel.

No se cuenta con integración en tiempo real, lo que implica que el dashboard requiere una actualización manual de la fuente de datos para reflejar las atenciones del día a día.

El alcance no incluye el acceso a diagnósticos clínicos detallados o historias médicas, limitando el análisis únicamente a variables administrativas y de flujo de pacientes.

7.3. Propuestas de mejora futura

- Implementación de una Base de Datos Automatizada: Se recomienda migrar el registro manual de Excel a un sistema de gestión de bases de datos (SQL) conectado directamente a Power BI para eliminar errores de cálculo y demoras en la consolidación, como indican Zhang et al. (2022), alcanzar una mayor madurez en

el desarrollo de inteligencia artificial clínica y análisis predictivos para la Posta.

- **Análisis Predictivo:** Incorporar modelos de tendencia para predecir picos de demanda de servicios específicos (como VIH o UREA) basándose en el historial de 2024-2026, optimizando así la compra de reactivos y materiales médicos. "La transición hacia modelos predictivos es el siguiente paso lógico para la posta. Según Kashyap et al. (2022), el uso de herramientas de visualización avanzada combinadas con algoritmos de tendencia permite anticipar picos de demanda con alta precisión, transformando los datos históricos en una ventaja estratégica que previene la saturación de los servicios y optimiza el uso de suministros críticos".
- **Ampliación del Alcance:** Incluir módulos de inventario de farmacia y tiempos de espera en el dashboard para obtener una visión integral de la eficiencia del servicio al paciente.
- **Capacitación Continua:** Establecer programas de capacitación para los cajeros y personal administrativo en el uso de herramientas de BI, asegurando que la toma de decisiones basada en datos se convierta en una cultura organizacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benevento, E., Aloini, D., & van der Aalst, W. M. P. (2022). How Can Interactive Process Discovery Address Data Quality Issues in Real Business Settings? Evidence from a Case Study in Healthcare. *Journal of Biomedical Informatics*, 130, 104083. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2022.104083>
- Helminski, D., Sussman, J. B., Pfeiffer, P. N., Kokaly, A. N., Ranusch, A., Renji, A. D., Damschroder, L. J., Landis-Lewis, Z., & Kurlander, J. E. (2024). Development, implementation, and evaluation methods for dashboards in health care: Scoping review. *JMIR Medical Informatics*, 12, e59828. <https://doi.org/10.2196/59828>
- Janyapoon, S., Liangrokapart, J., & Tan, A. (2021). Critical success factors of business intelligence implementation in Thai hospitals. *International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics*, 16(4), 1–21. <https://doi.org/10.4018/IJHISI.20211001.0a19>
- Lewis, A. E., Weiskopf, N., Abrams, Z. B., Foraker, R., Lai, A. M., Payne, P. R. O., & Gupta, A. (2023). Electronic health record data quality assessment and tools: A systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 30(10), 1730–1740. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocad120>
- Makic, M. B. F., Stevens, K. R., Gritz, R. M., Wald, H., Ouellet, J., Morrow, C. D., Rodrick, D., & Reeder, B. (2022). Dashboard design to identify and balance competing risk of multiple hospital-acquired conditions. *Applied Clinical Informatics*, 13(3), 621–631. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1749598>.
- Penev, Y. P., Buchanan, T. R., Ruppert, M. M., Liu, M., Shekouhi, R., Guan, Z., Balch, J., Ozrazgat-Baslanti, T., Shickel, B., Loftus, T. J., & Bihorac, A. (2024). Electronic health record data quality and performance assessments: Scoping review. *JMIR Medical Informatics*, 12, e58130. <https://doi.org/10.2196/58130>

- Petrides, A. K., Conrad, M. J., Terebo, T., & Melanson, S. E. F. (2022). Pandemic response in the clinical laboratory: The utility of interactive dashboards. *Journal of Pathology Informatics*, 13, 100010. <https://doi.org/10.1016/j.jpi.2022.100010>.
- Possenti, V., Minardi, V., Contoli, B., Gallo, R., Lana, S., Bertozzi, N., Campostrini, S., Carrozzi, G., Cristofori, M., D'Argenzio, A., De Luca, A., Fateh-Moghadam, P., Ramigni, M., Trinito, M. O., Vasselli, S., & Masocco, M. (2021). The two behavioural risk factor surveillances on the adult and elderly populations as information systems for leveraging data on health-related sustainable development goals in Italy. *International Journal Of Medical Informatics*, 152, 104443. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104443>
- Siette, J., Dodds, L., Sharifi, F., Nguyen, A., Baysari, M., Seaman, K., Raban, M., Wabe, N., & Westbrook, J. (2023). Usability and acceptability of clinical dashboards in aged care: Systematic review. *JMIR Aging*, 6, e42274. <https://doi.org/10.2196/42274>
- Wilfred, A. S., Bankole, A., & Kemisola, O. F. (2022). Catalyzing Uninterrupted Energy Availability in Nigeria through Decentralized Off-Grid Hybrid Energy Exploitation. *International Journal Of Computer Applications*, 184(13), 9-20. <https://doi.org/10.5120/ijca2022922114>
- Xie, C. X., Chen, Q., Hincapié, C. A., Hofstetter, L., Maher, C. G., & Machado, G. C. (2022). Effectiveness of clinical dashboards as audit and feedback or clinical decision support tools on medication use and test ordering: A systematic review of randomized controlled trials. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 29(10), 1773–1785. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocac094>
- Zhang, J., Whebell, S., Gallifant, J., Budhdeo, S., Mattie, H., Lertvittayakumjorn, P., Arias López, M. P., Tiangco, B. J., Gichoya, J. W., Ashrafian, H., Celi, L. A., & Teo, J. T. (2022). An interactive dashboard to track themes, development maturity, and global equity in clinical artificial intelligence research. *The Lancet Digital Health*, 4(4), e212–e213. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(22\)00032-2](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(22)00032-2)

